ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

586. Во всех рациональных точках действительной прямой расставлены целые числа. Докажите, что найдется такой отрезок, что сумма чисел на его концах не превосходит удвоенного числа в его середине. (*С.Берлов*)

586. Предположим противное, т. е. существует такая расстановка целых чисел, что для любого отрезка AB с серединой C выполняется неравенство $c < \frac{a+b}{2}$, где a, b, c — соответственно числа, стоящие в точках A, B и C. Пусть A, B, C, A_n, B_n, $n = 1, 2, \ldots$, — соответственно точки -1, 1, 0, $-\frac{1}{2^n}$, $\frac{1}{2^n}$ числовой прямой, a, b, c, a_n, b_n — целые числа, записанные в этих точках. Тогда, по предположению, $c < \frac{a+b}{2}$, $a_1 < \frac{a+c}{2}$, $a_2 < \frac{a_1+c}{2}$, и т. д. Отсюда следует, что $\max\{a, c\} > a_1$, так как $a_1 < \frac{a+c}{2} \leqslant \frac{\max\{a,c\}+\max\{a,c\}}{2} = \max\{a, c\}$. Аналогично, $\max\{a_1, c\} > a_2$, $\max\{a_2, c\} > a_3$, $\ldots$, и $\max\{b, c\} > b_1$, $\max\{b_1, c\} > b_2$, $\ldots$. Таким образом, если $a_m > c$, то $c < a_m \leqslant a_{m-1} - 1 \leqslant \ldots \leqslant a - m$, что при $m \geqslant a - c$ невозможно; поэтому при $m \geqslant \max\{1, a - c, b - c\}$ получаем $a_m \leqslant c$, $b_m \leqslant c$, откуда $a_m + b_m \leqslant 2c$, что противоречит нашему предположению.

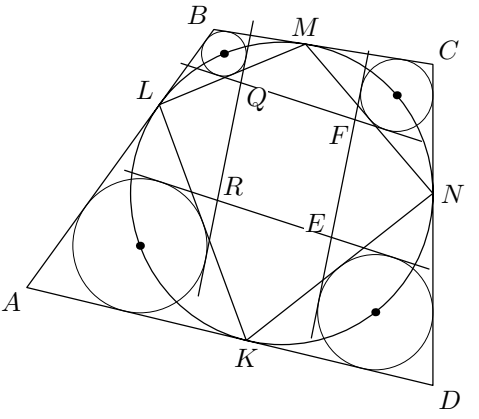


Рис. 273